

Área de formación : Profesionalizante
Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador : Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio : lunes, 12 de agosto de 2024

Nombre de asignatura : Introducción a la Electrónica
Curso : ISI-I-VES
Número de Sesiones : 16
Fecha Fin : viernes, 13 de diciembre de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 12 ago	I UNIDAD: La electrónica y sus principios fundamentales 1. Qué es y para qué sirve un circuito electrónico. 2. Electricidad: fundamentos, propiedades físicas, unidades de medida. 3. Conductores, aislantes y semiconductores. 4. Tensión, Corriente y Potencia.	Entender los fundamentos, propiedades físicas y unidades de medida de Electricidad.	Exposición Docente	8 horas	Formativa
2 19 ago	5. Naturaleza analógica de las señales. 6. Corriente continua y alterna. 7. Electromagnetismo y su aplicación práctica.		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa
3 26 ago	II UNIDAD: Fórmulas y técnicas de trabajo 1. Qué es una Resistencia. 2. Ley de Ohm. <i>Sumativa N1: Ley de Ohm.</i>	Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa

4 02 sep	4. Ley de Watt. <i>Sumativa N2: Ley de Watt</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
09 sep	SEMANA PATRIA				
5 16 sep	5. Circuitos en serie y en paralelo. 6. Reducción y Circuitos equivalentes. <i>Sumativa N3: Reducción y Circuitos equivalentes</i>	Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
6 23 sep	3. Ley de Kirchoff.		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa
	<i>Sumativa EP1: Primer parcial</i>	Resolución de examen escrito	Examen escrito		<i>Sumativa 20 puntos</i> Formativa
7 30 sep	III UNIDAD: Estudio de Componentes Fundamentales 1.Fuentes. 2.Resistencias. 3.Capacitores. 4.Potenciómetros	Analizar las configuraciones básicas de los circuitos electrónicos utilizando diodos	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa

8 07 oct	5.Leds. 6.Switchs. 7.Motores de Corriente Continua. <i>Sumativa N4.1: Diseño de circuitos</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa <i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa
9 14 oct	8. Diodos Zener. 9. Transistores bipolares 10 transistores de efecto de campo 11. Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro <i>Sumativa N4.2: Diseño de circuitos</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa
10 21 oct	IV UNIDAD: Circuitos aplicados 1.Análisis de primeros circuitos. 2.Cálculo de resistencia limitadora. <i>Sumativa N5.1: Diseño de circuitos</i>	Analizar circuitos rectificadores, fuentes de poder sencillas y reguladores de voltaje.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa <i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa
11 28 oct	3.Circuitos RC. 4.Divisores de tensión. <i>Sumativa N5.2: Diseño de circuitos</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa
12 04 nov	5.Circuitos rectificadores. <i>Sumativa N6.1: Diseño de circuitos</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa <i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa

13 11 nov	6.Principio de funcionamiento de una fuente de alimentación switchada <i>Sumativa N6.2: Diseño de circuitos</i>		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 5 puntos</i> Formativa
14 18 nov	V UNIDAD: Herramientas y Taller de prácticas 1. Protoboard. 2. Multímetro.	Analizar las aplicaciones básicas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa
15 25 nov	3. Primeras prácticas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.		Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa
16 02 nov	<i>Sumativa EP2: Segundo parcial</i>	Entrega de proyecto, elaboración de vehículo eléctrico	Demostración de funcionamiento	8 horas	<i>Sumativa 20 puntos</i> Formativa
17 09 nov	Segunda convocatoria	Examen de segunda convocatoria	Demostración de funcionamiento de circuitos		Sumativa

Nota:

Referente al tema “Ley de Kircchoff” de la Unidad II este se impartirá al final dado que se ha notado los estudiantes tienen un mejor desempeño al dejar el tema más complicado aparte y abordar antes los temas más sencillos.

Referente a las Unidades III, IV y V estas se aplicarán de manera conjunta, abordando inicialmente la teoría referente a cada componente y diseñando circuitos cada vez más complejos que vayan integrando los componentes del tema a tratar y usando las herramientas como la protoboard o el multímetro, de este modo se ha demostrado que los estudiantes despiertan mayor interés por el aprendizaje, por tanto aunque hay una distribución referente a lo establecido en el programa, los tiempos pueden no coincidir ya que se irá implementando talleres y clases prácticas, armado de circuitos a partir de la unidad III, los temas distribuidos a partes iguales en las 10 semanas serían:

Protoboard

Multímetro

Fuentes.

Resistencias.

Capacitores.

Potenciómetros.

Leds.

Switchs.

Motores de Corriente Continua.

Diodos Zener.

Punte H

Transistores bipolares

Transistores de efecto de campo

Circuitos RC

Circuito Rectificador